



PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA

MODUL PRAKTIKUM MANAJEMEN JARINGAN



NAMA :

NIM :

KELAS :

LEMBAR KONTROL PRAKTIKUM

Nama :

NIM :

Kelas:

Prak.	Hari/Tanggal	Materi	Tanda Tangan Dosen/ Asisten	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Catatan :

Setiap aktivitas praktikum wajib sepengetahuan Dosen atau Asisten melalui lembar tanda tangan kartu kontrol ini.

Modul 1

VIRTUAL LAN (VLAN)

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa mampu memahami aplikasi VLAN.
2. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi VLAN dengan switch CISCO
3. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi inter-VLAN dengan Cisco Router

DASAR TEORI

Pemanfaatan teknologi jaringan komputer sebagai media komunikasi data hingga saat ini semakin meningkat. Kebutuhan atas penggunaan bersama resources yang ada dalam jaringan baik software maupun hardware telah mengakibatkan timbulnya berbagai pengembangan teknologi jaringan itu sendiri. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan dan semakin banyaknya pengguna jaringan yang menginginkan suatu bentuk jaringan yang dapat memberikan hasil maksimal baik dari segi efisiensi maupun peningkatan keamanan jaringan itu sendiri.

Berlandaskan pada keinginan-keinginan tersebut, maka upaya-upaya penyempurnaan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan memanfaatkan berbagai teknik khususnya teknik subnetting dan penggunaan hardware yang lebih baik (antara lain switch) maka muncullah konsep Virtual Local Area Network (VLAN) yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibanding Local area Network (LAN). VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel dimana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation.

PERALATAN :

1. PC Client dengan sistem operasi Linux
2. Cisco Switch Catalyst 2960

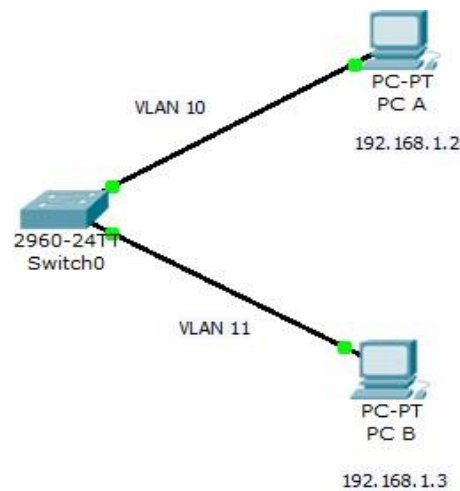
3. Cisco Router

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa perbedaan antara LAN dan VLAN ?
2. Mengapa dalam VLAN diperlukan router ?

PERCOBAAN

A. Percobaan VLAN dengan Switch



Gambar 1.2 VLAN tanpa Router

1. PC A dan PC B buat IP dengan NetID yang sama. Lakukan ping antara PC A dan PC B. Pastikan berhasil dan catat hasilnya.
2. Setting IP di PC A : # ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 dan PC B : # ifconfig eth0 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0

3. Setting switch, untuk setting switch;

a) Beri penamaan vlan

Dalam hal ini akan dibuat 2 buah VLAN yaitu TehnikA dan TehnikB yang akan diberi subnet yang berbeda-beda.

Switch>en

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name TehnikA

Switch(config-vlan)#exit

```
Switch(config)#vlan 11
Switch(config-vlan)#name TeknikB
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

b) Setting masing-masing interface

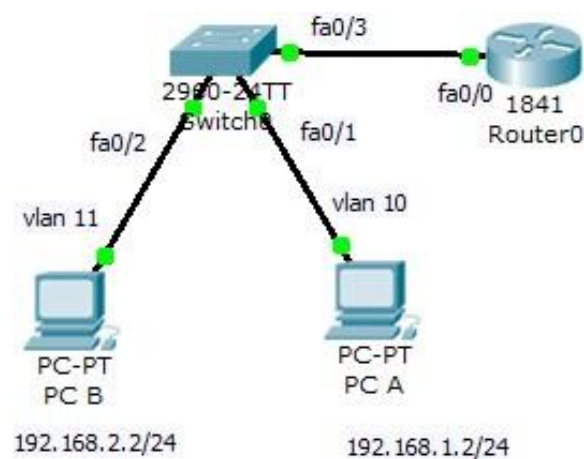
```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 11
Switch(config-if)#exit
```

c) Untuk melihat konfigurasi, catat hasilnya

```
# show run
# show vlan
```

4. Tes koneksi antara PC A dan PC B, catat hasilnya dan bandingkan dengan langkah 1. Buat kesimpulan sementara.

B. Percobaan VLAN dengan Switch dan Router



Gambar 1.2 VLAN dengan Router Rubah

IP di PC dan tambahkan gateway di masing-masingnya.

PC A :

```
# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0  
# route add default gw 192.168.1.1
```

PC B :

```
# ifconfig eth0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0  
# route add default gw 192.168.2.1
```

Lakukan tes koneksi antara PC A dan PC B, catat hasilnya.

2. Tambahkan setting di Switch untuk kabel yang terhubung ke Router (trunk)

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 Switch(config-if)#switchport  
mode trunk
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#
```

3. Setting router, agar bisa dilakukan interkoneksi antar VLAN.

a) Konfigurasi pada satu interface di Router

```
--- System Configuration Dialog --- Continue  
with configuration dialog? [yes/no]: no Press  
RETURN to get started!
```

```
Router>
```

```
Router>enable
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#exit
```

b) Penambahan sub-interface, ini sesuai dengan banyaknya VLAN yang akan ditangani. Berhubung pada kasus di atas hanya 2 VLAN, maka perlu dibuat 2 sub-interface saja.

```
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10
```

```
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.11
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 11
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

4. Cek konfigurasi

Router# show run => untuk melihat semua konfigurasi dasar di router

Router# show ip interface brief => untuk melihat ip di masing2 interface

Router# show ip route => untuk melihat tabel routing

5. Lakukan tes koneksi dari PC A ke PC B dengan perintah ping dan traceroute, catat hasilnya dan bandingkan dengan percobaan pertama

Modul 2 VPN PADA CISCO ROUTER

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang VPN
2. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konfigurasi VPN pada Cisco Router

DASAR TEORI

VPN (Virtual Private Network) dalam arti yang sederhana ialah koneksi secara logical yang menghubungkan dua node melalui public network. Koneksi logical tersebut bisa merupakan layer 2 ataupun layer 3 dalam basis OSI Layer. Begitu juga dengan teknologi VPN yang dapat diklasifikasikan atas Layer 2 VPN atau Layer 3

VPN. Secara konsep, baik Layer 2 VPN ataupun Layer 3 VPN ialah sama, yaitu menambahkan “delivery header” dalam paket data yang menuju ke site tujuan. Untuk Layer 2 VPN, delivery header-nya berada di Layer 2. Sedangkan untuk Layer 3, delivery header-nya berada di Layer 3. ATM dan Frame Relay adalah contoh dari Layer 2 VPN. GRE, L2TP, MPLS, dan IPSec adalah contoh dari Layer 3 VPN.

IPSec protocol diciptakan oleh kelompok kerja IPSec dibawah naungan IETF. Arsitektur dan komponen fundamental dari IPSec VPN seperti yang didefinisikan oleh RFC2401 adalah:

- ✎ Security protocols : Authentication Header (AH) dan encapsulation security payload (ESP)
- ✎ Key management : ISAKMP, IKE, SKEME
- ✎ Algorithms : enkripsi dan autentikasi

Enkripsi ialah proses transformasi dari plain text/data asli ke dalam data terenkripsi yang menyembunyikan data asli. Untuk melihat (dekripsi) data asli, penerima data yang terenkripsi harus mempunyai kunci/key yang cocok dengan yang telah didefinisikan oleh pengirim. Dekripsi ialah kebalikan dari enkripsi, yaitu proses transformasi dari data yang terenkripsi ke bentuk data asli.

Algoritma Kriptografi atau yang biasa disebut cipher adalah fungsi/perhitungan matematis yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi.

Algoritma Kriptografi terbagi dua jenis:

 Symmetric

Pada metode ini, pengirim maupun penerima menggunakan kunci rahasia yang sama untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data. DES, 3DES, dan AES adalah beberapa algoritma yang populer

 Asymmetric

Metode ini sedikit lebih rumit. Kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi berbeda, kunci untuk melakukan enkripsi disebut public key sedangkan untuk dekripsi disebut private key.

TUGAS PENDAHULUAN

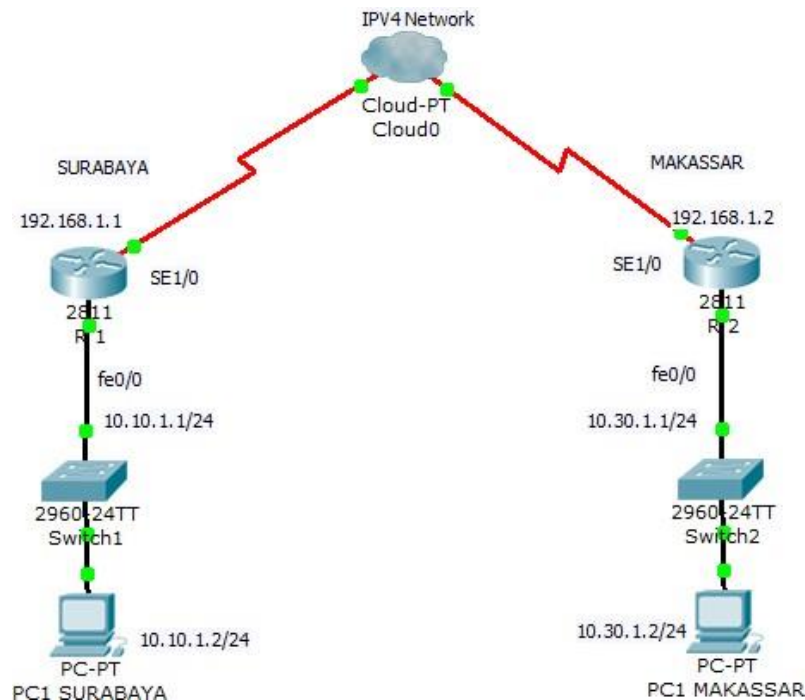
1. Jelaskan secara blok diagram antara symmetric dan asymmetric cryptography
2. Berikan contoh aplikasi nyata, jaringan yang menggunakan VPN

PERCOBAAN

A. Membangun Jaringan Tunneling

Untuk membangun simulasi ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendisain beberapa subnet jaringan berbasis IPv6 yang saling terhubung dalam satu jaringan melalui Ipv4.

1. Desain jaringan seperti gambar berikut:



Gambar 2.1 Desai jaringan dengan VPN Keterangan

skenario gambar:

- a. Pada gambar sekenario menunjukkan 2 subnet jaringan private yang berbeda yaitu:
10.10.1.0/24 dan 10.30.1.0/24 yang akan dihubungkan menggunakan VPN. Asumsikan 2 subnet jaringan tersebut terletak di Makassar dan Surabaya, sedangkan IPv4 Network adalah jaringan milik ISP.
- b. Masing!masing Router R1 dan R2 terhubung melalui kabel serial.

B. Konfigurasi pada Cisco Router

1. Konfigurasi interface pada Router 1 (Surabaya)

- a) Lakukan konfigurasi pada Router 1 dengan mengetikkan perintah berikut pada CLI:

```
R1> enable
R1#configure terminal
R1 (config)#interface fastethernet 0/0
R1 (config!if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
R1 (config!if)#no shutdown
R1(config!if)#exit
R1 (config)#interface serial 1/0
R1 (config!if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1 (config!if)#no shutdown
```

```
R1 (config!if)#exit
R1 (config)#
```

b) Untuk melihat hasil konfigurasi :

```
R1#show ip interface brief
```

Amati dan catat hasil perintah di atas.

2. Konfigurasi interface pada Router 2 (Makassar)

a) Lakukan hal yang sama pada Router 2:

```
R2> enable
R2#configure terminal
R2 (config)#interface fastethernet 0/0
R2 (config!if)#ip address 10.30.1.1 255.255.255.0
R2 (config!if)#no shutdown
R2(config!if)#exit

R2 (config)#interface serial 1/0
R2 (config!if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config!if)#clock rate 64000      => asumsi bahwa posisi DCE di R2
R2 (config!if)#no shutdown
R2 (config!if)#exit
R2 (config)#
```

b) Untuk melihat hasil konfigurasi :

```
R1#show ip interface brief
```

Amati dan catat hasil perintah di atas.

3. Tahapan untuk melakukan tunneling dari R1 ke R2 dengan melewati jaringan IPv4. Untuk melakukannya lakukan langkah sebagai berikut pad CLI:

a) Pada Router 1:

```
R1> enable
R1#configure terminal
Berikan access!list agar jaringan mks!sby bisa saling interkoneksi
R1 (config)#ip access!list extended mks!sby
R1 (config!ext!nacl)#permit ip 10.10.1.0 0.0.0.255 10.30.1.0 0.0.0.255 R1
(config!ext!nacl)#exit
```

Konfigurasi dengan VPN menggunakan isakmp, policy 1 adalah prioritasnya

```
R1 (config)#crypto isakmp policy 1
```

Enkripsi yang digunakan adalah triple DES, sebagai symmetric cryptography.

```
R1 (config!isakmp)#encr 3des
```

Authentication menggunakan pre!share key, dimana kedua kunci harus sama antara jaringan Makassar dan Surabaya

```
R1 (config!isakmp)#authentication pre!share
```

Untuk pertukaran kunci, digunakan Diffie Helman group 2

```
R1 (config!isakmp)#group 2
```

```
R1 (config!isakmp)#exit
```

Berikan nama kunci, dalam hal ini : munirvpn untuk koneksi ke 192.168.1.2

```
R1 (config)#crypto isakmp key munirvpn address 192.168.1.2
```

Setting ipsec dengan nama transform!set : 6 dan protocol security yang digu adalah esp!3des dan esp!sha!hmac

```
R1 (config)#crypto ipsec transform!set 6 esp!3des esp!sha!hmac R1  
(cfg!crypto!trans)#exit
```

Setting crypto map dengan nama : vpn!ngn dengan nomor urut 1

```
R1 (config)#crypto map vpn!ngn 1 ipsec!isakmp
```

Set koneksi ke jaringan 192.168.1.2 (Surabaya)

```
R1 (config!crypto!map)#set peer 192.168.1.2
```

Set transform!set : 6 (ini harus sesuai dengan settingan di atas)

```
R1 (config!crypto!map)#set transform!set 6
```

Set address : jkt!sby (ini harus sesuai dengan nama ACL)

```
R1 (config!crypto!map)#match address mks!sby
```

```
R1 (config!crypto!map)#exit
```

Berikan crypto map di atas pada interface serial 1/0

```
R1 (config)#interface serial1/0
```

```
R1 (config!if)#crypto map vpn!ngn
```

```
R1 (config!if)#exit
```

Setting static route untuk koneksi dari Makassar ke Surabaya

```
R1 (config)#ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 R1  
(config)#exit
```

b. Pada Router 2: R2>

enable

R2#configure terminal

Berikan access-list agar jaringan sby!jkt bisa saling interkoneksi

R2 (config)#ip access-list extended sby!mks

R2 (config!ext!nacl)#permit ip 10.30.1.0 0.0.0.255 10.10.1.0 0.0.0.255 R2

(config!ext!nacl)#exit

Konfigurasi dengan VPN menggunakan isakmp

R2 (config)#crypto isakmp policy 1

R2 (config!isakmp)#encr 3des

R2 (config!isakmp)#authentication pre!share

R2 (config!isakmp)#group 2

R2 (config!isakmp)#exit Praktikum Next Generation Network, PENS Surabaya

Berikan nama kunci, dalam hal ini : munirvpn untuk koneksi ke 192.168.1.1 (Mks)

R2 (config)#crypto isakmp key munirvpn address 192.168.1.1

R2 (config)#crypto ipsec transform!set 6 esp!3des esp!sha!hmac R2

(cfg!crypto!trans)#exit

Setting crypto map dengan nama : vpn!ngn

R2 (config)#crypto map vpn!ngn 1 ipsec!isakmp

R2 (config!crypto!map)#set peer 192.168.1.1

R2 (config!crypto!map)#set transform!set 6

R2 (config!crypto!map)#match address sby!mks

R2 (config!crypto!map)#exit

Berikan crypto map di atas pada interface serial 0/1/0

R2 (config)#interface serial0/1/0

R2 (config!if)#crypto map vpn!ngn

R2 (config!if)#exit

Setting static route untuk koneksi dari Makassar ke Surabaya

R2 (config)#ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1

R2 (config)#exit

c. Untuk mengecek konfigurasi, ketikkan sebagai berikut:

Tabel routing

R1#show ip route

Policy pada isakmp

R1# show crypto isakmp policy

Koneksi antara makassar dan Surabaya

R1# show crypto isakmp sa

Pemetaan konfigurasi

R1# show crypto map

Protokol security yang digunakan

R1# show crypto ipsec transform!set

Amati dan catat hasilnya pada masing!masing router.

d. Untuk mengetahui jumlah paket yang dikirim, ketikkan perintah : R1#
show crypto ipsec sa

C. Konfigurasi pada PC Client

Lakukan setting secara manual pada PC Client

a) Setting IP pada jaringan di Makassar

ifconfig eth0 10.10.1.2 netmask 255.255.255.0 Tambahkan
default gatewaynya :
route add -net default gw 10.10.1.1

b) Lakukan setting juga pada client pada jaringan di Surabaya

ifconfig eth0 10.30.1.2 netmask 255.255.255.0 Tambahkan
default gatewaynya :
route add -net default gw 10.30.1.1

c) Lakukan ping dari jaringan di makassar ke jaringan di Surabaya, catat hasilnya

ping 10.30.1.2

Modul 3

DNS (Domain Name Server)

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa memahami prinsip DNS.
2. Mahasiswa memahami kegunaan/manfaat DNS.
3. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi/*setting* DNS.

Dasar Teori

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer (name resolution) di jaringan yang menggunakan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke Internet seperti web browser atau e-mail, dimana DNS membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di Internet, DNS juga dapat di implementasikan ke private network atau intranet dimana DNS memiliki keunggulan seperti:

1. **Mudah**, DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer cukup host name (nama Komputer).
2. **Konsisten**, IP address sebuah komputer bisa berubah tapi host name tidak berubah.
3. **Simple**, user hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari baik di Internet maupun di Intranet.

Struktur DNS

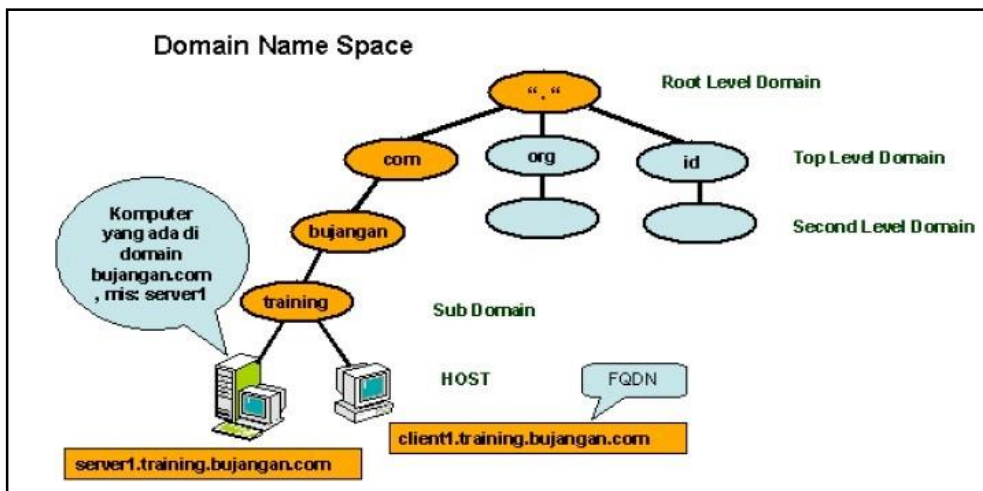
Domain Name Space merupakan sebuah hirarki pengelompokan domain berdasarkan nama, yang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Root-Level Domains

Domain ditentukan berdasarkan tingkatan kemampuan yang ada di struktur hirarki yang disebut dengan level. Level paling atas di hirarki disebut dengan root domain. Root domain di ekspresikan berdasarkan periode dimana lambang untuk root domain adalah (".").

2. Top-Level Domains

Top-level domains dapat berisi second-level domains dan hosts.



3. Second-Level Domains

Second-level domains dapat berisi host dan domain lain, yang disebut dengan subdomain. Untuk contoh:

Domain Bujangan, bujangan.com terdapat komputer (host) seperti server1.bujangan.com dan subdomain training.bujangan.com. Subdomain training.bujangan.com juga terdapat komputer (host) seperti client1.training.bujangan.com.

4. Host Names

Domain name yang digunakan dengan host name akan menciptakan fully qualified domain name (FQDN) untuk setiap komputer. Sebagai contoh, jika terdapat fileserver1.detik.com, dimana fileserver1 adalah host name dan detik.com adalah domain name.

Bagaimana DNS Bekerja

Fungsi dari DNS adalah menerjemahkan nama komputer ke IP address (memetakan). Client DNS disebut dengan resolvers dan DNS server disebut dengan name servers. Resolvers atau client mengirimkan permintaan ke name server berupa queries. Name server akan memproses dengan cara mengecek ke local database DNS, menghubungi name server lainnya atau akan mengirimkan message failure jika ternyata permintaan dari client tidak ditemukan. Proses tersebut disebut dengan **Forward Lookup Query**, yaitu permintaan dari client dengan cara memetakan nama komputer (host) ke IP address.

- a) Resolvers mengirimkan queries ke name server
- b) Name server mengecek ke local database, atau menghubungi name server lainnya, jika ditemukan akan diberitahukan ke resolvers jika tidak akan mengirimkan failure message
- c) Resolvers menghubungi host yang dituju dengan menggunakan IP address yang diberikan name server

Peralatan :

- PC dengan Sistem Operasi Linux
 - Software DNS Server, Bind
 - PC Untuk Client Kegiatan :
1. Hidupkan PC, dan pastikan telah tersedia software bind.
 2. Edit file /etc/named.conf
 3. Buat contoh "zone" seperti berikut :

```
zone "informatika.com" IN
{ type master; file
  "localhost.zone"; allow-
  update { none; };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN { type
  master;
  file "named.local"; allow-update
  { none; };
};
```

4. Buat file informatika.zone dan file 192.168.1.zone # mv /var/named/caching-example/* /var/named

5. Edit file localhost.zone menjadi seperti ini :

```
$TTL      86400
$ORIGIN informatika.com.
@          1D IN SOA  @ root (
                                42          ; serial (d. adams)
                                3H          ; refresh
                                15M         ; retry
                                1W          ; expiry
                                1D )        ; minimum

                                1D IN NS informatika.com
                                1D IN A 192.168.1.10
dns 1D IN CNAME @ www
1D IN CNAME @
```

6. Edit file named.local menjadi seperti ini :

```
$TTL      86400

@      IN      SOA  informatika.com. root.informatika.com. (
                                1997022700 ; Serial
                                28800      ; Refresh
                                14400      ; Retry
                                3600000    ; Expire
                                86400 )    ; Minimum
      IN      NS   informatika.com.

10 IN PTR informatika.com.
```

7. Setelah selesai restart bind.

```
# /etc/rc.d/rc.bind restart
```

8. Gunakan Perintah dig atau nslookup untuk melakukan penggunaan dns server. Pastikan dns server yang digunakan telah diset ke dns server yang telah dibuat.

Modul 4 WEB

Server

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat memahami manfaat / kegunaan Web server.
2. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi web server pada system operasi linux,

Dasar Teori

Webserver adalah sebuah layanan yang paling banyak digunakan pada jaringan internet. webserver digunakan untuk menampilkan informasi dari sang pemilik server. Setiap komputer yang terhubung ke internet dapat digunakan untuk menjadi web server. Untuk dapat di akses ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan seperti setting dns. Untuk mensetup sebuah webserver kita dapat menggunakan software apache, software webserver yang paling banyak digunakan sebagai layanan webserver didunia.

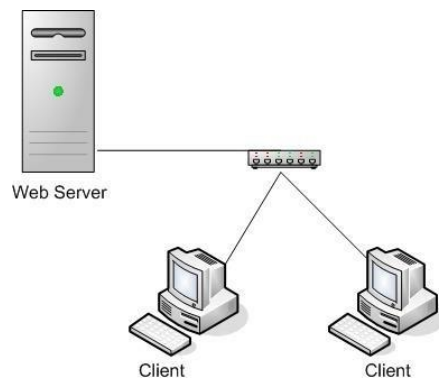
Fungsi utama sebuah server web adalah untuk mentransfer berkas atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. Disebabkan sebuah halaman web dapat terdiri atas berkas teks, gambar, video, dan lainnya pemanfaatan server web berfungsi pula untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web yang terkait; termasuk di dalamnya teks, gambar, video, atau lainnya

Peralatan :

1. PC (Linux) yang akan dijadikan webserver
2. Software apache

Kegiatan :

1. Buat topologi jaringan seperti di bawa ini:



Gambar 4.1 Topologi web server

2. Pastikan software webserver (apache) telah terinstall.
3. Pastikan webserver sudah on (start)
4. Gunakan sebuah browser di *client* untuk mengakses webserver dengan alamat IP atau domain web server
5. Edit file `/etc/httpd/httpd.conf`
ServerName `www.informatika.com:80`
DocumentRoot `"/var/www/labkomp"`
<Directory `"/var/www/labkomp"`>
AllowOverride All
Options ExecCGI
Order deny,allow
deny from all
</Directory>
<Directory `"/var/www/labkomp"`>
6. Edit file `/etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf`

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerAdmin webmaster@informatika.com
```

```
DocumentRoot "/var/www/labkomp"
```

```
ServerName informatiaka.com
```

```
ServerAlias www.informatika.com
```

```
# ErrorLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-error_log"
```

```
# CustomLog "/var/log/httpd/dummy-host.example.com-access_log" common
```

```
</VirtualHost>
```

7. restart web server : `/etc/rc.d/rc.httpd restart`
8. Akses web server dengan menggunakan domain informatika.com

Modul 5 DATABASE SERVER

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat memahami manfaat dari server database.
2. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi database server pada system operasi linux,
3. Mahasiswa dapat melakukan pembatasan akses terhadap database

Dasar Teori

Definisi database adalah kumpulan data yang saling berhubungan (relasi). Istilah tersebut biasa digunakan pada system-sistem yang terkomputerasi. Dalam pengertian umum. Database diartikan sebagai gabungan dari elemen-elemen data yang berhubungan dan terorganisir.

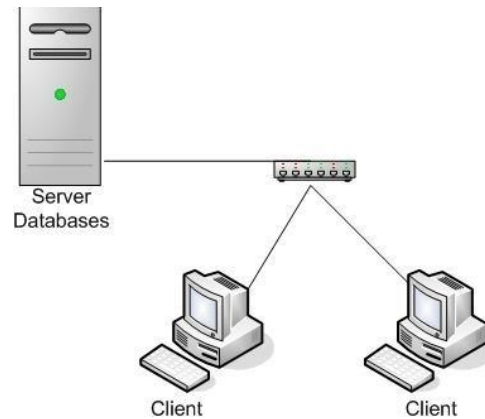
Relasi biasanya ditunjukkan dengankunci dari tiap *file* yang ada. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk. Yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari file yang saling berhubungan menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record.

Peralatan:

1. PC (Linux) yang akan dijadikan server database
2. Software database

Kegiatan:

1. Buat topologi jaringan seperti di bawa ini:



Gambar 5.1 Topologi Server Database

2. Pastikan software database (mysql) telah terinstall.
3. Pastikan database sudah on (start)
4. Gunakan Perintah dibawah ini untuk setpermission supaya pada saat mengakses server database menggunakan password root@munir:~# mysql_setpermission
5. Login ke mysql dengan perintah root@munir:~# mysql -u root -p
6. Buat database dengan perintah mysql> create database informatika; Query OK, 1 row affected (0.05 sec) mysql> show databases;

Database
information_schema
mysql
informatika
7. Membuat Hak Akses (Privileges) pada MySQL
 Mysql> grant all on `informatika%`.* to informatika@192.168.1.7 identified by 'tehnikPASS' with grant option;
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
8. Akses database server di client dengan menggunakan sqlyog atau phpmyadmin

Modul 6 NETWORK MONITORING

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat memahami mamfaat / kegunaan Network monitoring.
2. Mahasiswa dapat mengenal dan mempunyai kemampuan melakukan monitoring traffic dari jaringan komputer. Melakukan analisa dan mengambil kesimpulan terhadap traffic yang terjadi pada jaringan komputer.

Dasar Teori

Sebuah jaringan yang kompleks tentu mempunyai masalah yang lebih banyak dibandingkan dengan jaringan yang lebih simpel. Maka perlu tools bagi sang administrator jaringan untuk dapat melakukan pengawasan pada jaringan, melakukan pendeteksian masalah dengan lebih dini, dan juga sebagai bahan praktikum kali ini kita menggunakan tools iptraf, dan tcdump.

Peralatan:

1. Jaringan komputer
2. Pc Router
3. Software iptraf dan tcdump

Kegiatan:

1. Hubungkan jaringan dengan menggunakan beberapa server (web server, dns server) dan sebuah pc router.
2. Ketikan perintah berikut pada pc router
`#tcdump -npi eth0`
3. Lakukan hal yang sama diserver lain.
4. Amati traffic hanya port khusus (contoh port 80 atau akses web) dengan perintah
`#tcdump -npi eth0 port 80`
5. Amati traffic hanya pada host tertentu
`# tcdump -npi eth0 host 192.168.1.1`
6. Aktifkan iptraf
7. Amati total traffic di bagian “general interfaces statistic”
8. Amati traffic pemakaian “lan station monitor”

Modul 7 FIREWALL

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat memahami mamfaat / kegunaan firewall.
2. Mahasiswa dapat memahami dan melakukan pengaturan dan pembatasan akses dari sebuah server dengan menggunakan system operasi linux.

Dasar Teori

Melakukan pembatasan akses terhadap sebuah jaringan merupakan salah satu dari tugas network administrator, untuk memastikan hanya orang-orang yang memang berhak mengakses layanan yang sifatnya kritikal, seperti remote login. Pembatasan juga dapat digunakan untuk menutup akses kelayanan / port / site yang memang tidak berguna atau dapat melakukan pemborosan traffic khususnya internet.

Peralatan:

1. Sebuah Pc Router
2. Client

Kegiatan:

1. Pastikan semua akses di izinkan ,
#iptables -F
#iptables -n nat -F
2. Akses sebuah web server
3. Tutup akses ke web server dari pc router
#iptables -A FORWARD -d 192.168.1.1 -j DROP
(192.168.1.1 adalah ip dari web server)
4. Akses kembali web server
5. Periksa dengan apakah akses ke webserver telah ditolak #iptables -vnl
6. Buka kembali akses ke web server dengan mengganti -A menjadi -D pada perintah untuk memblok
7. Iptables -D FORWARD -d 192.168.1.1 -j DROP
8. Tutup akses webserver di webserver
#iptables -A INPUT -j DROP
9. Buka akses hanya untuk ip tertentu, misalnya :192.168.1.10
#iptables -I INPUT -s 192.168.1.10 -j ACCEPT
10. Tutup hanya port tertentu, misalnya port 22 (ssh) #iptables -I input -d tcp-dport 22 -j DROP

Modul 8 VIRTUALIZATION

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat memahami manfaat virtual mesin pada server.
2. Mahasiswa dapat menginstal software virtual PROXMOX
3. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dan membuat virtual mesin pada proxmox,

Dasar Teori

Teknologi virtualisasi server yang diterapkan pada server dengan processor berinti lebih dari satu, dapat kita manfaatkan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dan services secara virtualisasi. Konsep virtualisasi server merupakan paradigma baru dalam perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan virtualisasi server memungkinkan penggunaan satu perangkat keras untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan services pada saat yang sama, sehingga client dapat menggunakan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhannya berbasis internet.

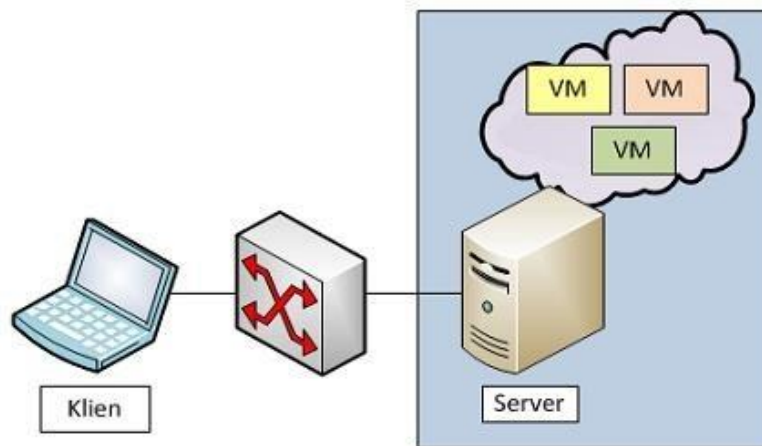
Virtualisasi server adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan satu perangkat keras untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan services pada saat yang sama, sedangkan virtual server adalah penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan banyak perangkat keras untuk menjalankan satu sistem secara terpadu. Teknologi virtualisasi server ini bertujuan untuk menghindari pemborosan daya proses yang mahal atau dengan kata lain meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan penggunaan processor berinti lebih dari satu. Penghematan lain adalah biaya listrik karena hanya menggunakan satu atau sedikit server saja.

Peralatan:

1. PC yang akan dijadikan server virtual
2. Software virtual (Proxmox)

Kegiatan:

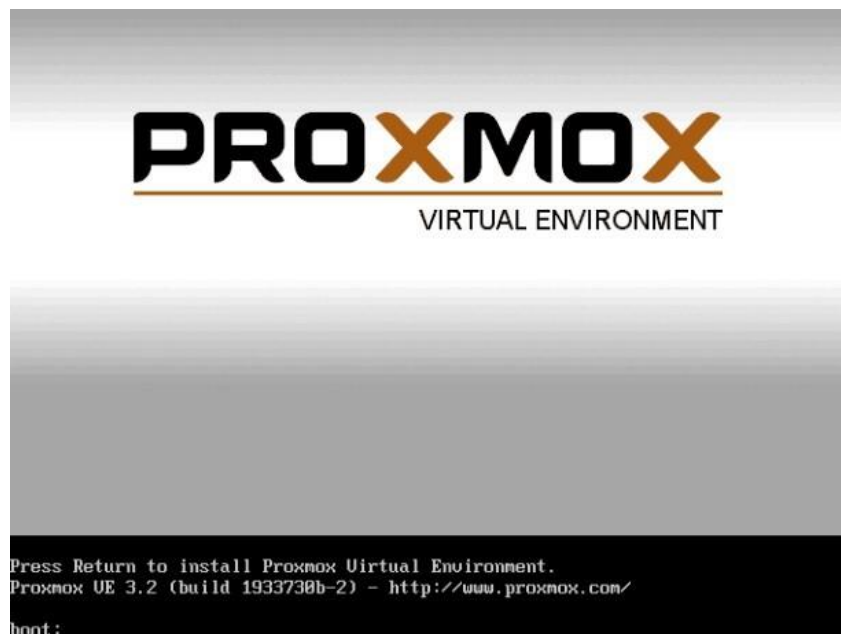
1. Buat topologi virtual seperti di bawa ini:



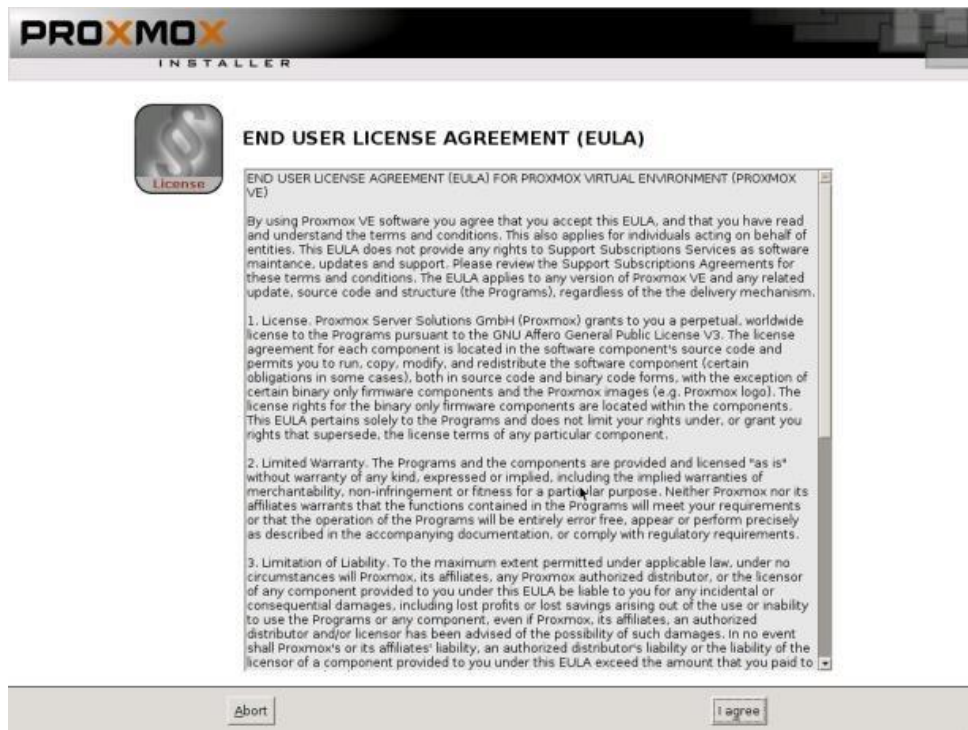
Gambar 8.1 Skema VM

2. Instalasi Proxmox

1. Download dulu bahan bakunya di sini : <http://www.proxmox.com/downloads> dan setelah kita download file ISO-nya dapat langsung di gunakan pada VMWare (sebagai virtual CD / DVD), atau kita Burn ke CD untuk selanjutnya kita gunakan sebagai installer pada Server atau PC Server kita.



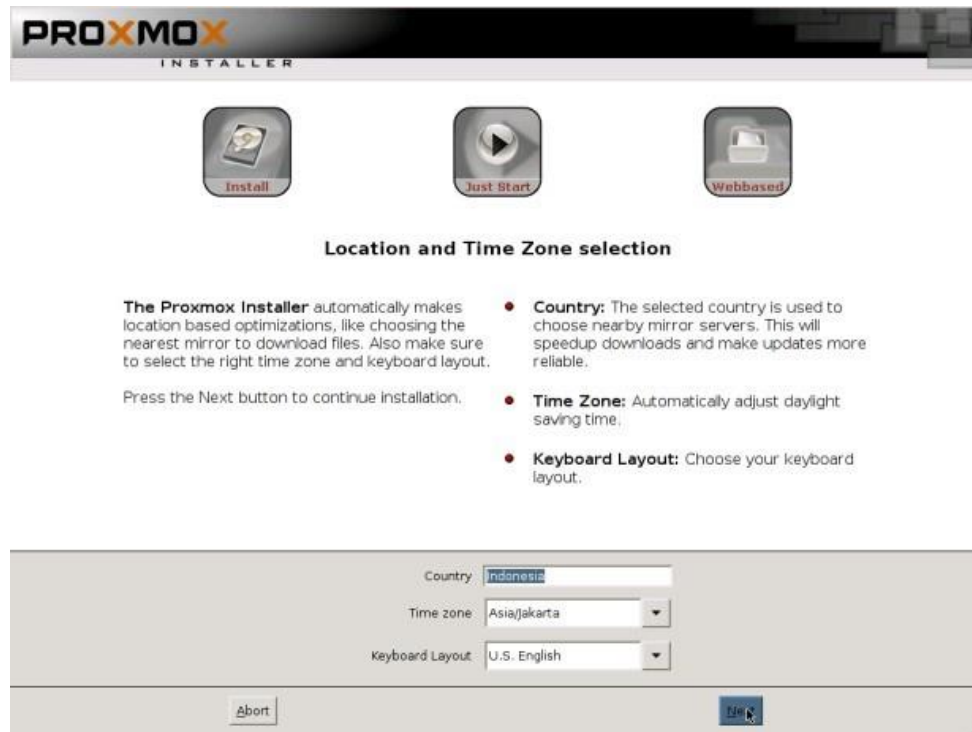
2. Saat muncul tampilan diatas, tekan **enter** untuk mulai proses installasi. Lalu saat muncul tampilan dibawah ini, klik **I Agree**.



3. Lalu klik **NEXT**.



4. Kemudian tentukan **Time Zone Makassar**.



PROXMOX
INSTALLER

Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer automatically makes location based optimizations, like choosing the nearest mirror to download files. Also make sure to select the right time zone and keyboard layout.

Press the Next button to continue installation.

- **Country:** The selected country is used to choose nearby mirror servers. This will speedup downloads and make updates more reliable.
- **Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- **Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.

Country:

Time zone:

Keyboard Layout:

5. Masukkan **Password** untuk ProxMox root.



PROXMOX
INSTALLER

Administration Password and E-Mail Address

Proxmox Virtual Environment is a full featured GNU/Linux system based on Debian. Therefore you should use a strong password with at least 5 characters.

All administrative emails are sent to the specified address.

Press the Next button to continue installation.

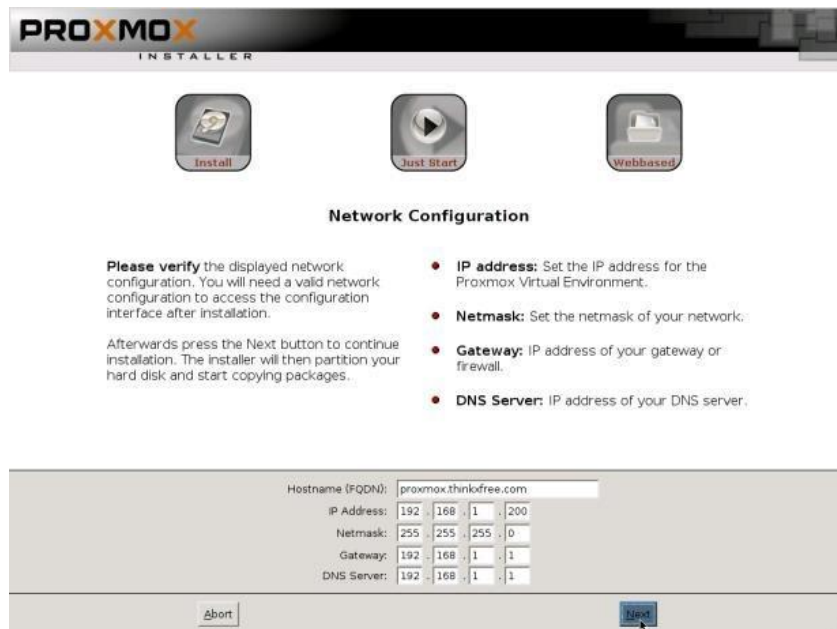
- **Password:** Please use strong passwords. Your password should be 8 or more characters in length. Also combine letters, numbers, and symbols.
- **E-Mail:** Administrator email address.

Password:

Confirm:

E-Mail:

6. Tentukan **Nama Server** atau **Hostname** dan **IP Address** ProxMox Server kita.



The screenshot shows the 'Network Configuration' step of the Proxmox installer. At the top, there's a header with the 'PROXMOX INSTALLER' logo and three buttons: 'Install', 'Just Start', and 'Webbased'. Below this, the 'Network Configuration' section contains instructions to verify the network configuration and a list of fields to be configured: IP address, Netmask, Gateway, and DNS Server. The configuration fields are filled with the following values: Hostname (FQDN): proxmox.thinkfree.com, IP Address: 192.168.1.200, Netmask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1, and DNS Server: 192.168.1.1. At the bottom, there are 'Abort' and 'Next' buttons.

PROXMOX
INSTALLER

Install Just Start Webbased

Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the configuration interface after installation.

Afterwards press the Next button to continue installation. The installer will then partition your hard disk and start copying packages.

- **IP address:** Set the IP address for the Proxmox Virtual Environment.
- **Netmask:** Set the netmask of your network.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

Hostname (FQDN): proxmox.thinkfree.com

IP Address: 192 168 1 200

Netmask: 255 255 255 0

Gateway: 192 168 1 1

DNS Server: 192 168 1 1

Abort Next

7. Selanjutnya akan mulai **proses instalasi ProxMox** dan tunggu hingga selesai sambil ngopi dulu...



The screenshot shows the 'Virtualization Platform' step of the Proxmox installer. At the top, there's a header with the 'PROXMOX INSTALLER' logo and three buttons: 'Install', 'Just Start', and 'Webbased'. Below this, the 'Virtualization Platform' section contains information about the Open Source Virtualization Platform and two options: Container Virtualization and Full Virtualization (KVM). The 'creating data filesystem' progress bar is shown at the bottom, indicating 15% completion. At the bottom, there are 'Abort' and 'Next' buttons.

PROXMOX
INSTALLER

Install Just Start Webbased

Virtualization Platform

Open Source Virtualization Platform

- Enterprise ready
- Central Management
- Clustering
- Online Backup solution
- Live Migration
- 32 and 64 bit guests

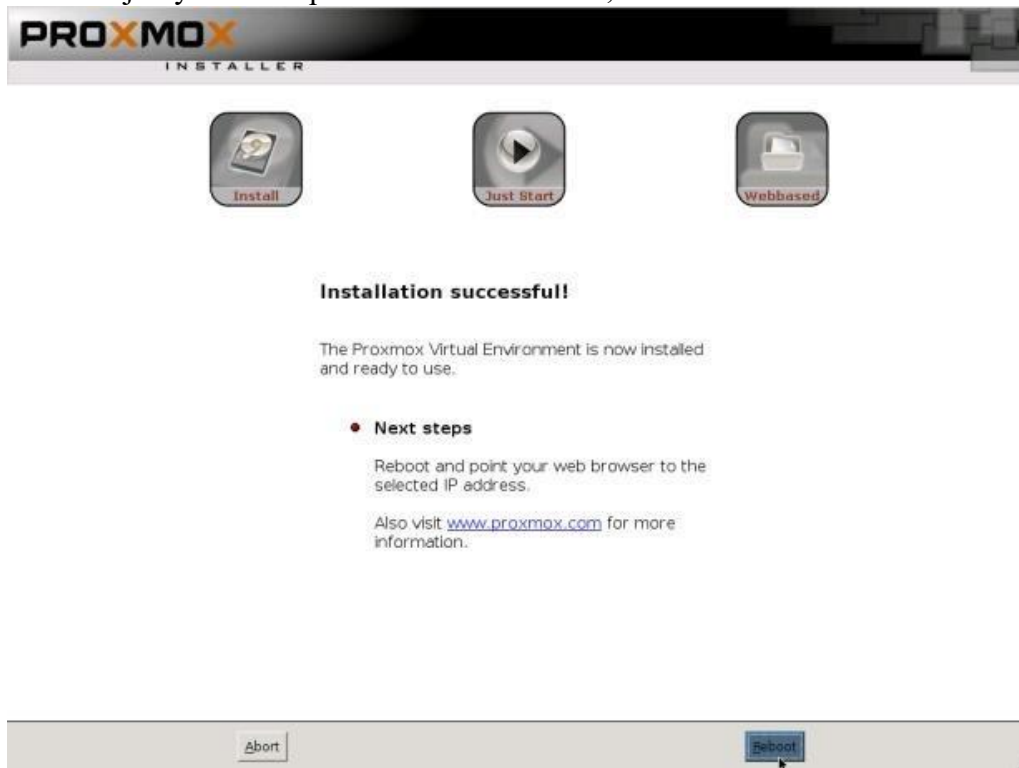
Visit www.proxmox.com for additional information and the Wiki about Proxmox VE.

- **Container Virtualization**
Only 1-3% performance loss using OS virtualization as compared to using a standalone server.
- **Full Virtualization (KVM)**
Run unmodified virtual servers - Linux or Windows.

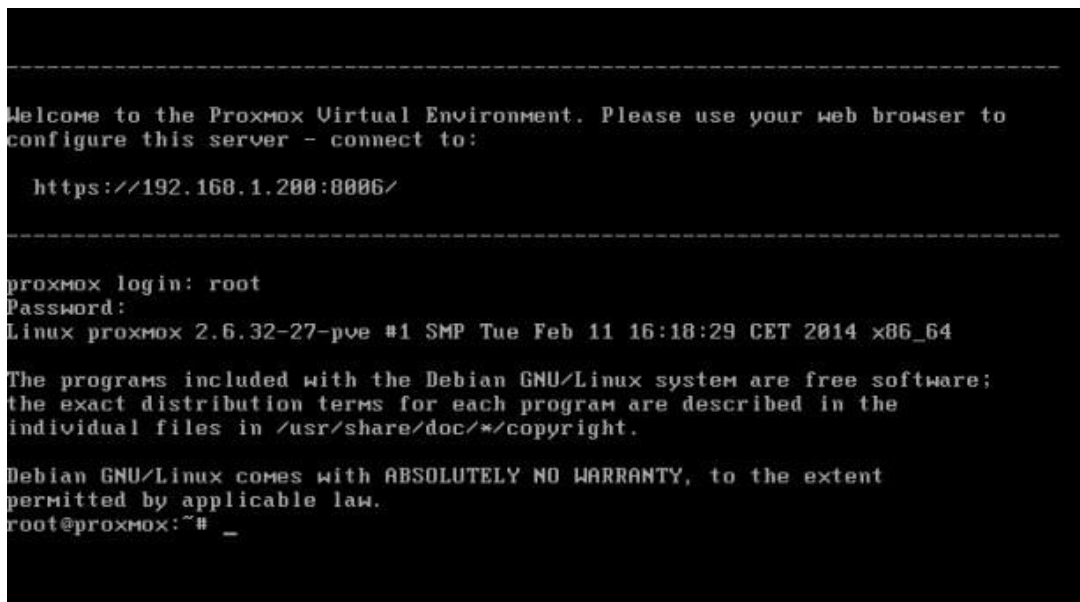
creating data filesystem
15%

Abort Next

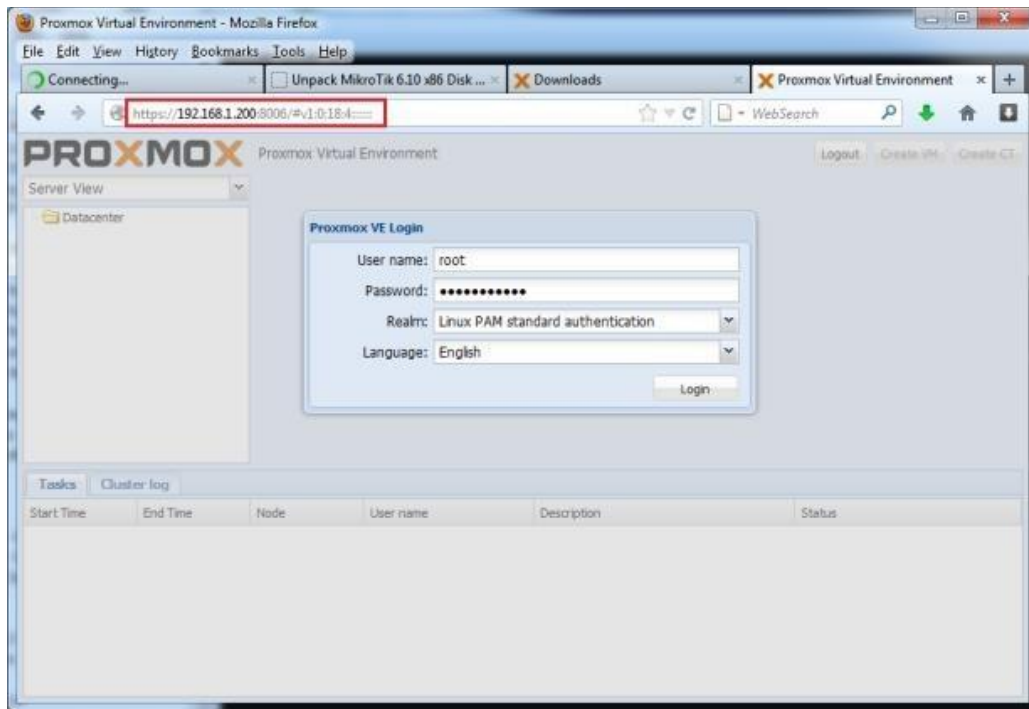
8. Selanjutnya setelah proses instalasi selesai, klik **REBOOT**.



9. Setelah proses Booting, akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini dan selanjutnya kita bisa langsung **Login** ataupun **mengakses ProxMox via WebBrowser**.



10. Untuk **via WebBrowser** ketikkan pada browser kita : <https://ip-address:8006>



11. Setelah kita **Login**, kita bisa melakukan aktifitas untuk konfigurasi ProxMox Server lebih lanjut dengan 3 tampilan menu atau metode view. Yaitu : **Server View**, **Folder View** dan **Storage View**.
12. Sampai disini kita bisa **melihat status server**, **konfigurasi server**, maupun **membuat VM baru** serta **menggunakan virtual Appliances** yang telah disediakan pada link ini :

[http://pve.proxmox.com/wiki/Category:Virtual Appliances](http://pve.proxmox.com/wiki/Category:Virtual_Appliances)

Modul 9 Ubuntu Server

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami konsep SSH dan manfaatnya.
2. Menginstal dan mengkonfigurasi SSH pada Ubuntu Server.
3. Menghubungkan ke Ubuntu Server menggunakan SSH.
4. Mengelola file dan menjalankan perintah pada Ubuntu Server melalui SSH.

DASAR TEORI

Secure Shell (SSH) adalah protokol jaringan yang memungkinkan komunikasi aman antara dua perangkat di jaringan komputer. SSH menyediakan enkripsi untuk data yang ditransmisikan, termasuk autentikasi pengguna, perintah, dan output. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengelola server dan perangkat jaringan jarak jauh dengan aman dan terjamin.

Manfaat menggunakan SSH:

- **Keamanan:** SSH mengenkripsi semua data yang ditransmisikan antara client dan server, sehingga terhindar dari penyadapan dan manipulasi.
- **Autentikasi yang kuat:** SSH mendukung berbagai metode autentikasi, termasuk autentikasi kunci publik, yang lebih aman daripada autentikasi password.
- **Efisiensi:** SSH memungkinkan Anda menjalankan perintah dan mengelola file pada server jarak jauh seolah-olah Anda berada di server secara langsung.
- **Fleksibilitas:** SSH dapat digunakan untuk berbagai macam tugas, termasuk:
 - Mengelola server dan perangkat jaringan
 - Transfer file aman
 - Menjalankan aplikasi pada server jarak jauh
 - Membuat tunnel terenkripsi

Cara kerja SSH:

1. **Klien SSH** (misalnya PuTTY) di komputer pengguna terhubung ke **server SSH** (misalnya OpenSSH) di server jarak jauh.
2. Klien dan server SSH bernegosiasi algoritma enkripsi dan metode autentikasi.
3. Klien SSH mengotentikasi pengguna ke server SSH.
4. Setelah autentikasi berhasil, sesi SSH aman terjalin.
5. Pengguna dapat menjalankan perintah dan mengelola file pada server jarak jauh.

Autentikasi SSH:

- **Autentikasi password:** Pengguna memasukkan username dan password untuk autentikasi ke server.

- **Autentikasi kunci publik:** Pengguna menggunakan kunci publik yang disimpan di client SSH untuk autentikasi ke server. Kunci publik dikaitkan dengan pasangan kunci privat yang disimpan di server.

Konfigurasi SSH:

- **File konfigurasi SSH:**
 - Server: /etc/ssh/sshd_config
 - Client: ~/.ssh/config
- **Parameter konfigurasi SSH:**
 - Port SSH
 - Metode autentikasi
 - Algoritma enkripsi
 - Kompresi data
 - Forwarding port

OpenSSH adalah implementasi open-source dari protokol SSH. Ini adalah salah satu server SSH paling populer dan banyak digunakan di berbagai platform, termasuk Linux, macOS, dan Windows. OpenSSH menyediakan berbagai fitur keamanan dan kemudahan penggunaan, seperti:

- **Enkripsi data:** OpenSSH mengenkripsi semua data yang ditransmisikan antara client dan server, sehingga terhindar dari penyadapan dan manipulasi.
- **Autentikasi yang kuat:** OpenSSH mendukung berbagai metode autentikasi, termasuk autentikasi kunci publik, yang lebih aman daripada autentikasi password.
- **Manajemen file:** OpenSSH memungkinkan Anda untuk mengelola file pada server jarak jauh seolah-olah Anda berada di server secara langsung.
- **Tunneling port:** OpenSSH memungkinkan Anda untuk membuat tunnel terenkripsi antara dua port pada dua perangkat yang berbeda.

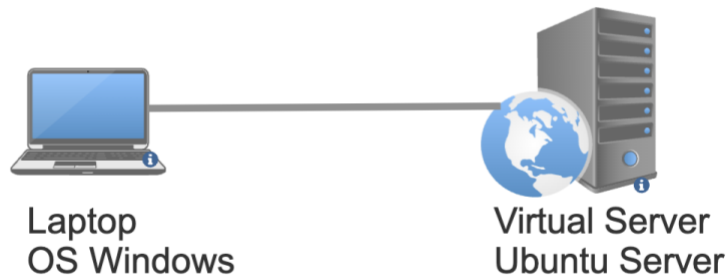
OpenSSH adalah alat yang penting untuk mengelola server dan perangkat jaringan dengan aman dan efisien.

PERALATAN :

- Laptop
- Virtual Machine (VirtualBox/VMWare)
- Ubuntu Server

KEGIATAN PRAKTIKUM :

Buatlah skema topology dimana laptop terhubung ke Ubuntu Server yang terinstall Pada Virtual Machine (VirtualBox/VmWare). Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada gambar dibawah ini.



1. Langkah pertama install aplikasi openssh pada Ubuntu server.
2. Ketik perintah "**sudo apt-get install openssh-server**" lalu tekan enter.
3. Setelah instalasi selesai, pastikan service dari openssh berjalan. Ketik perintah "**sudo systemctl status ssh**" pastikan statusnya active (running).

```
andidayat@manjar2024:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2024-03-31 14:34:21 UTC; 7h left
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 1100 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4521)
    Memory: 2.6M
       CPU: 16ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1100 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 31 14:34:21 manjar2024 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Mar 31 14:34:21 manjar2024 sshd[1100]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 31 14:34:21 manjar2024 sshd[1100]: Server listening on :: port 22.
Mar 31 14:34:21 manjar2024 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

4. Selanjutnya kita lakukan remote melalui Client. Untuk Sistem Operasi Windows bisa mendownload aplikasi putty.
5. Buka aplikasi remote ssh client yang digunakan. Lalu lakukan remote ke ssh server yang telah diinstal

```
andidayat — andidayat@manjar2024: ~ — ssh andidayat@172.16.15.129...

[andidayat@INOICHI ~ % ssh andidayat@172.16.15.129
The authenticity of host '172.16.15.129 (172.16.15.129)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:epk43kZ+EErV0mTWuzSA40uhjWaqDzhy8AXJWp+HHXU.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.15.129' (ED25519) to the list of known hosts.
[andidayat@172.16.15.129's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-94-generic aarch64)

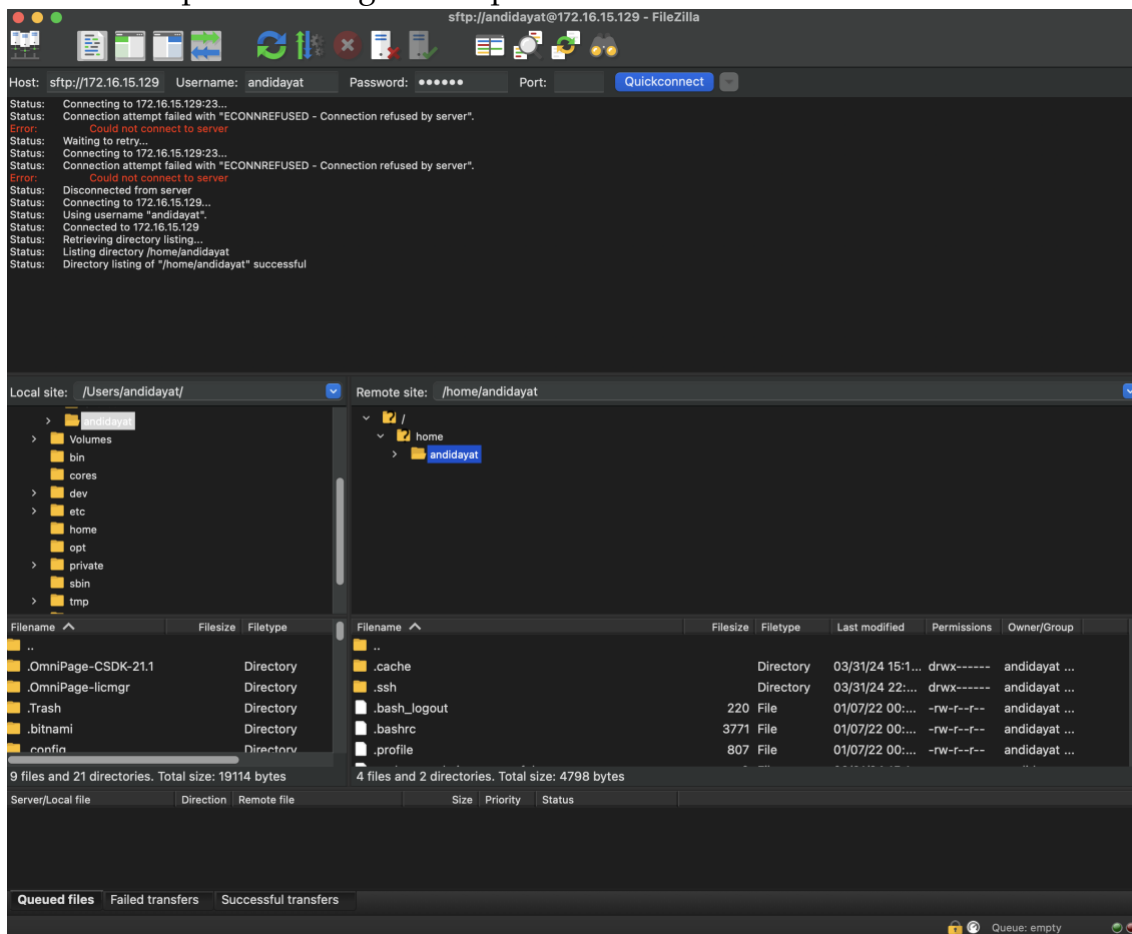
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Mar 31 07:38:00 AM UTC 2024

System load:  0.0          Processes:            207
Usage of /:   29.7% of 9.75GB Users logged in:      1
Memory usage: 6%          IPv4 address for ens160: 172.16.15.129
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
```

6. Selanjutnya lakukan transfer file dari client ke server menggunakan protocol SFTP.
7. Buka Filezilla, kemudian ketikkan IP Address, Username dan Password Ubuntu server. Untuk port default gunakan port 22.



8. Transfer salah satu file pada client ke server, kemudian tampilkan melalui terminal pada Ubuntu Server.

```
Status: Starting upload of /Users/andidayat/Downloads/Jurnal.pdf
Status: File transfer successful, transferred 875738 bytes in 1 second
```

9. Ketikkan perintah **ls -a** untuk menampilkan list file dan foldernya.

```
root@manjar2024:/home/andidayat# ls -a
.  ..  .bash_logout  .bashrc  .cache  Jurnal.pdf  .profile  .ssh  .sudo_as_admin_successful
```

Modul 10 Project Akhir

Tujuan Pembelajaran:

- Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam mata kuliah jaringan komputer dalam sebuah proyek praktikum yang komprehensif.
- Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran kreatif dalam merancang dan menerapkan solusi jaringan.
- Berkolaborasi dengan tim dan berkomunikasi efektif dalam menyelesaikan proyek jaringan yang kompleks.

Tata Tertib:

- Setiap anggota tim harus berpartisipasi aktif dalam proyek dan memegang tanggung jawabnya masing-masing.
- Setiap tahap proyek harus didokumentasikan dengan baik, termasuk desain, konfigurasi, pengujian, dan evaluasi.
- Komunikasi antar anggota tim dan dengan asisten praktikum harus terjaga agar proyek berjalan lancar.

Deskripsi Project:

Lakukan instalasi DNS Server, DHCP Server, dan Web Server pada Ubuntu server. Dengan ketentuan nama dns berupa nama kelompok anda. Ketiga layanan tadi harus saling terintegrasi agar bisa berjalan pada client. Pengerjaan proyek ini mencakup beberapa tahap seperti perencanaan, desain, implementasi, dan pengujian.

Langkah-Langkah Pengerjaan Project:

1. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan
 - Identifikasi dan jelaskan kebutuhan jaringan, termasuk jumlah pengguna, jenis layanan yang dibutuhkan, dan tingkat keamanan yang diinginkan.
 - Tentukan tujuan dan ruang lingkup proyek, termasuk kebutuhan perangkatnya.
2. Desain Jaringan
 - Rancang topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - Buat diagram jaringan yang jelas dan komprehensif.
3. Implementasi Layanan
 - Bangun topologi jaringan berdasarkan desain yang telah dirancang.
 - Konfigurasi layanan sesuai dengan soal yang telah anda baca sebelumnya.

4. Pengujian dan Evaluasi

- Lakukan pengujian untuk memastikan bahwa layanan server berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.
- Uji kinerja layanan, keamanan, dan toleransi kesalahan.
- Evaluasi hasil pengujian dan identifikasi potensi perbaikan atau peningkatan.

5. Dokumentasi dan Presentasi

- Dokumentasikan setiap langkah dan konfigurasi yang dilakukan selama proyek.
- Siapkan laporan proyek yang mencakup deskripsi proyek, hasil analisis, desain jaringan, implementasi layanan server, pengujian, dan evaluasi.
- Presentasikan hasil proyek kepada tim dan asisten praktikum dengan jelas dan terstruktur.